TUGAS TUTORIAL ONLINE 3

MATA KULIAH

MATEMATIKA DASAR / STMA4112



TUTOR PEMBIMBING

Suherman, Ph.D.

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Matematika Dasar 150**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

SOAL TUGAS 3

STMA4112 / Matematika Dasar (BMP MATA4101)

No	Soal	Skor
1.	Diberikan dua fungsi $f(x) = 2x^2 + 7$ dan $g(x) = \sqrt{2x}$ Tentukan; a. fungsi komposisi $k(x) = (f \circ g)(x)$ b. domain dari fungsi $k(x)$ c. fungsi Invers dari $g(x)$, $g^{-1}(x)$ d. Gambarlah grafik fungsi $g(x)$ dan $g^{-1}(x)$	 15 15 15 25
2.	Diketahui himpunan dua himpunan $A = \{3n \mid n \in \mathbb{N}\}$ dan $B = \{5n \mid n \in \mathbb{N}\}$ Tunjukkan bahwa $A \approx B$ (A ekuivalen B)	15
3.	Diketahui himpunan $D = \left\{ \frac{2n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ Tunjukkan apakah D merupakan himpunan Terbilang.	15
SKOR TOTAL		**100**

Jawaban :

1. Dik : $f(x) = 2_{x^2} + 7$

   $g(x) = \sqrt{2}x$

   a. Fungsi komposisi

   $k(x) = (fog)(x) = f(g(x))$

   Subtitusi g(x) ke f(x)

   $f(g(x)) = f(\sqrt{2}x) = 2(\sqrt{2}x)^2 + 7$

   $= 2(2x) + 7$

   $= 4x + 7$

   b. Domain dari fungsi k(x)

$k(x) = 4x + 7$

Karena fungsinya berbentuk linear sehingga domainnya adalah $(-\infty, \infty)$ atau semua bilangan real.

Namun karena fungsinya berasal dari komposisi jadi harus mengikuti domain dari fungsi g(x). Yang berarti menjadi :

$g(x) = \sqrt{2x} \implies 2 \geq 0 \implies x \geq 0$

$Domain\ k(x) = [0, \infty)$

c. Fungsi Invers dari g(x)

Dik : $g(x) = \sqrt{2x}$

$y = \sqrt{2x}$

$y^2 = 2x$

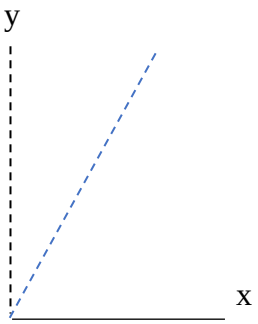
$x = \frac{y^2}{2}$

$g^{-1}(x) = \frac{x^2}{2}$

d. Gambar grafik fungsi g(x) dan $g^{-1}(x)$

Grafik fungsi $g(x) = \sqrt{2x}$

Grafik fungsi $g^{-1}(x) = \frac{x^2}{2}$



Kurva miring merupakan g(x)

Garis keatas merupakan grafik $g^{-1}(x)$

Garis di bawah merupakan y = x

2. Dik : $A = \{3n | n \in \mathbb{N}\}\ dan\ B = \{5n | n \in \mathbb{N}\}$

Definisi fungsi menjadi : $f = A \rightarrow B$

$f = (3n) = 5n$

Menggunakan fungsi bersifat injektif

$f(3n_1) = f(3n_2)$

Yang artinya : $5n_1 = 5n_2 \implies n_1 = n_2$

Jadi $= 3n_1 = 3n_2$

Maka fungsinya injektif

Menggunakan fungsi bersifat surjektif

Misalkan $5k \in B$

Mencari n : $f(3n) = 5k$

Dengan aturan fungsi : $f(3k) = 5k$

Maka elemen $3k \in A$ tepat 5k

Jadi elemen B memiliki pasangan A yang berarti fungsi surjektif

Karena fungsi $f(3n) = 5n$ maka dengan demikian

$A \approx B$

Artinya kedua himpunan tersebut ekuivalen.

3. Dik : $D = \left\{\frac{2n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$

Dit : Apakah D merupakan himpunan terbilang?

Bukti himpunan terbilang

$f = \mathbb{N} \to D, f(n) = \frac{2n}{n+1}$

Injektif : $f(n_1) = f(n_2)$

$$\frac{2n_1}{n_1+1} = \frac{2n_2}{n_2+1}$$

$$2n_1(n_1 + 1) = 2n_2(n_2 + 1)$$

$$2n_1n_2 + 2n_1 = 2n_2n_1 + 2n_2$$

$$2n_1 = 2n_2 \implies n_1 = n_2$$

Surjektif :

Untuk setiap elemen $x \in D$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga :

$x = \frac{2n}{n+1}$

Sehingga fungsi tersebut surjektif

Maka $\mathbb{N} \approx D$ merupakan himpunan terbilang